2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $\mathbf{a}=(1,-2)$，$\mathbf{b}=(-3,4)$，$\mathbf{c}=(3,2)$，则 $(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=$（ ）

A. $(-15,12)$
B. 0
C. -3
D. -11

【答案】**C**

【解析】

$$\mathbf{a}+2\mathbf{b}=(1,-2)+2(-3,4)=(-5,6)$$

因此

$$(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=(-5,6)\cdot(3,2)=-15+12=-3$$

故选 C.

2. $\left(2x^3-\frac{1}{2x^2}\right)^{10}$ 的展开式中常数项是（ ）

A. 210
B. $\frac{105}{2}$
C. $\frac{1}{4}$
D. -105

【答案】**B**

【解析】

设展开式的通项中取了 k 个 $-\frac{1}{2x^2}$，其中 $0\leq k\leqslant 10$，则

$$T_{k+1}=\mathrm{C}_{10}^{k}(2x^3)^{10-k}\left(-\frac{1}{2x^2}\right)^{k}=\mathrm{C}_{10}^{k}2^{10-2k}(-1)^{k}x^{30-5k}$$

要得到常数项，必须有 $30-5k=0$，所以 $k=6$. 此时常数项为

$$\mathrm{C}_{10}^{6}2^{10-12}(-1)^{6}=210\times\frac{1}{4}=\frac{105}{2}$$

故选 B.

3. 若集合 $P=\{1,2,3,4\}$，$Q=\{x\mid 0<x<5,x\in\mathbb{R}\}$，则（ ）

A. “$x\in P$”是“$x\in Q$”的充分条件但不是必要条件
B. “$x\in P$”是“$x\in Q$”的必要条件但不是充分条件
C. “$x\in P$”是“$x\in Q$”的充要条件
D. “$x\in P$”既不是“$x\in Q$”的充分条件也不是“$x\in Q$”的必要条件

【答案】**A**

【解析】

因为 $P=\{1,2,3,4\}$，且其中每个数都满足 $0<x<5$，所以 $P\subset Q$．因此

$x\in P$ 能推出 $x\in Q$，即“$x\in P$”是“$x\in Q$”的充分条件．

但 $\frac{1}{2}\in Q$ 而 $\frac{1}{2}\notin P$，所以 $x\in Q$ 不能推出 $x\in P$，前者不是后者的必要条件．故选 A.

4. 用与球心距离为 1 的平面去截球，所得的截面面积为 π，则球的体积为（ ）

A. $\frac{8\pi}{3}$　　B. $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$

C. $8\sqrt{2}\pi$　　D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设球的半径为 R，截面圆半径为 r．球心到截面的距离为 1，由截面半径、球半径和球心到截面的距离构成直角三角形，得

$$R^2=r^2+1^2=1+1=2$$

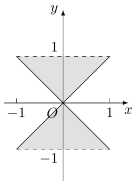
截面面积为 π，所以 $r^2=1$，从而 $R^2=2$，$R=\sqrt{2}$．因此球的体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi(\sqrt{2})^3=\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$$

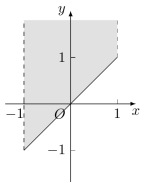
故选 B.

5. 在平面直角坐标系 xOy 中，满足不等式组 $\begin{cases}|x|\le|y|,\\ |x|<1\end{cases}$ 的点 (x,y) 的集合用阴影表示为下列图中的（ ）

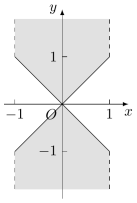
A.



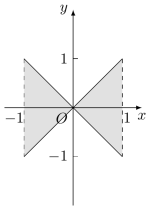
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

不等式 $|x|\le|y|$ 等价于 $y\ge|x|$ 或 $y\le-|x|$，表示直线 $y=x$、$y=-x$ 上方的两个区域以及它们的边界．不等式 $|x|<1$ 表示直线 $x=-1$ 与 $x=1$ 之间的开条带，边界 $x=\pm1$ 不取．

两者取交集后，阴影区域是在开条带 $-1<x<1$ 内、位于 $y\ge|x|$ 或 $y\le-|x|$ 的上下两个区域，边界两条斜线包含而两条竖直边界不包含．这与图 C 相符，故选 C.

6. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是奇函数，且 $f(x+4)=f(x)$，当 $x\in(0,2)$ 时，$f(x)=2x^2$，则 $f(7)=$（ ）

A. -2　　B. 2　　C. -98　　D. 98

【答案】**A**

【解析】

由周期性，$f(7)=f(3)$. 又因为函数 f 是奇函数，

$$f(3)=-f(-3)=-f(1)$$

由于 $1\in(0,2)$，所以 $f(1)=2$，从而

$$f(7)=-2$$

故选 A.

7. 将函数 $y=\sin(x-\theta)$ 的图象 F 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度得到图象 F'. 若 F' 的一条对称轴是直线 $x=\frac{\pi}{4}$，则 θ 的一个可能取值是（ ）

A. $\frac{5}{12}\pi$　　B. $-\frac{5}{12}\pi$

C. $\frac{11}{12}\pi$　　D. $-\frac{11}{12}\pi$

【答案】**A**

【解析】

图象 F 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 后，F' 的方程为

$$y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}-\theta\right)=\sin\left(x-\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

函数 $y=\sin(x-\alpha)$ 的对称轴为

$x=\alpha+\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.

因此，若 $x=\frac{\pi}{4}$ 是 F' 的一条对称轴，则

$$\theta+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2}+k\pi=\frac{\pi}{4}$$

即

$$\theta=-\frac{7\pi}{12}-k\pi$$

取 $k=-1$，得 $\theta=\frac{5\pi}{12}$，故选 A.

8. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}\ln(\sqrt{x^2-3x+2}+\sqrt{-x^2-3x+4})$ 的定义域为（ ）

A. $(-\infty,-4]\cup[2,+\infty)$
B. $(-4,0)\cup(0,1)$
C. $[-4,0)\cup(0,1]$
D. $[-4,0)\cup(0,1)$

【答案】**D**

【解析】

要使两个根式有意义，必须满足

$x^2-3x+2=(x-1)(x-2)\geqslant 0$，$-x^2-3x+4=-(x+4)(x-1)\geqslant 0$.

前一个不等式的解集为 $(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$，后一个不等式的解集为 $[-4,1]$. 两者交集为 $[-4,1]$.

在 $x=1$ 时，两个根式都为 0，对数的真数为 0，因此 $x=1$ 不能取. 另外分母中的 x 不能为 0. 对于 $[-4,1)$ 中的其他 x，两个根式不同时为 0，对数的真数为正数. 所以定义域为

$$[-4,0)\cup(0,1)$$

故选 D.

9. 从 5 名男生和 5 名女生中选 3 人组队参加某集体项目的比赛，其中至少有一名女生入选的组队方案数为（ ）

A. 100　　B. 110　　C. 120　　D. 180

【答案】**B**

【解析】

从 10 人中任选 3 人共有

$$C_{10}^3=120$$

种方案. 不符合“至少有一名女生”的方案是全部选男生，共有

$$C_5^3=10$$

种. 因此符合条件的方案数为

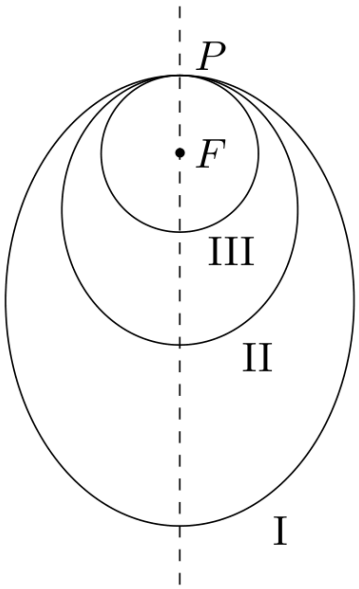
$$C_{10}^3-C_5^3=120-10=110$$

故选 B.

10. 如图所示，“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道飞向月球. 在月球附近一点 P 轨进入以月球球心 F 为一个焦点的椭圆轨道 I 绕月飞行，之后卫星在 P 点第二次变轨进入仍以 F 为一个焦点的椭圆轨道 II 绕月飞行，最终卫星在 P 点第三次变轨进入以 F 为圆心的圆形轨道 III 绕月飞行，若用 $2c_1$ 和 $2c_2$ 分别表示椭圆轨道 I 和 II 的焦距. 用 $2a_1$ 和 $2a_2$ 分别表示椭圆轨道 I 和 II 的长轴的长，给出下列式子：

1. (1) $a_1+c_1=a_2+c_2$；
2. (2) $a_1-c_1=a_2-c_2$；
3. (3) $c_1a_2>a_1c_2$；
4. (4) $\frac{c_1}{a_1}<\frac{c_2}{a_2}$.

其中正确式子的序号是（ ）



A. ①③　　B. ②③　　C. ①④　　D. ②④

【答案】**B**

【解析】

由图可知，P 是两条椭圆长轴方向上的同一端点，F 是两条椭圆的同一个焦点. 设

$$d = PF > 0$$

对长半轴为 a、焦半距为 c 的椭圆，靠近焦点一侧的长轴顶点到该焦点的距离为 $a-c$. 因为两条椭圆都经过 P，且焦点都是 F，所以

$$a_1 - c_1 = PF = a_2 - c_2 = d$$

故式子 2 正确.

轨道 I 在轨道 II 外侧，所以 $a_1 > a_2$. 由 $c_i = a_i - d$，可得

$$c_1 a_2 - a_1 c_2 = (a_1 - d)a_2 - a_1(a_2 - d) = d(a_1 - a_2) > 0$$

故式子 3 正确.

同时

$$(a_1 + c_1) - (a_2 + c_2) = 2(a_1 - a_2) > 0$$

所以式子 1 不正确. 另外

$$\frac{c_1}{a_1} - \frac{c_2}{a_2} = \left(1 - \frac{d}{a_1}\right) - \left(1 - \frac{d}{a_2}\right) = d\left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_1}\right) > 0$$

即 $\frac{c_1}{a_1} > \frac{c_2}{a_2}$，式子 4 也不正确. 因此正确式子的序号为 2,3，故选 B.

填空题

11. 一个公司共有 1000 名员工，下设一些部门. 要采用分层抽样方法从全体员工中抽取一个容量为 50 的样本，已知某部门有 200 名员工，那么从该部门抽取的工人数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**10**

【解析】
分层抽样时，各层抽取人数与该层员工人数的比等于总体抽样比．总体抽样比为

$$\frac{50}{1000}=\frac{1}{20}$$

因此该部门应抽取的员工人数为

$$200\times\frac{1}{20}=10$$

12. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是角 A，B，C 所对的边，已知 $a=\sqrt{3}$，$b=3$，$C=30°$，则 $A=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】30°

【解析】
由余弦定理，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=3+9-2\times\sqrt{3}\times 3\times\frac{\sqrt{3}}{2}=3$$

由于边长为正，得 $c=\sqrt{3}=a$．在同一三角形中，相等的边所对的角相等，所以

$$A=C=30°$$

13. 方程 $2^{-x}+x^2=3$ 的实数解的个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
令

$$g(x)=2^{-x}+x^2-3$$

当 $x<0$ 时，

$$g'(x)=2x-(\ln 2)2^{-x}<0$$

所以 g 在 $(-\infty,0)$ 上严格递减．又 $g(-1)=0$，故负数范围内只有一个实根．

当 $x\geqslant 0$ 时，

$$g''(x)=2+(\ln 2)^2 2^{-x}>0$$

所以 $g'(x)$ 严格递增．由于 $g'(0)=-\ln 2<0$，$g'(1)=2-\ln 2>0$，存在唯一的 $x_0\in(0,1)$ 使 $g'(x_0)=0$．函数 g 先减后增，而 $g(1)=-\frac{3}{2}<0$，$g(2)=\frac{5}{4}>0$，所以正数范围内恰有一个实根．因此方程共有

$$1+1=2$$

个实数解．

14. 明天上午李明要参加奥运志愿者活动，为了准时起床，他用甲，乙两个闹钟叫醒自己．假设甲闹钟准时响的概率是 0.80，乙闹钟准时响的概率是 0.90，则两个闹钟至少有一准时响的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0.98**

【解析】

设甲闹钟准时响为事件 A，乙闹钟准时响为事件 B. 按两个闹钟相互独立处理，则

$P(\overline{A})=1-0.80=0.20$，$P(\overline{B})=1-0.90=0.10$.

两个闹钟至少有一个准时响的对立事件是两个闹钟都不准时响，因此

$$P(A\cup B)=1-P(\overline{A}\cap\overline{B})=1-0.20\times0.10=0.98$$

15. 圆 $C:\begin{cases}x=3+4\cos\theta,\\ y=-2+4\sin\theta.\end{cases}$（$\theta$ 为参数）的圆心坐标为 underline{hspace{2.5em}}，和圆 C 关于直线 $x-y=0$ 对称的圆 C' 的普通方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(3,-2)$，$(x+2)^2+(y-3)^2=16$

【解析】

由参数方程

$x=3+4\cos\theta$，$y=-2+4\sin\theta$

可知圆 C 的圆心为 $(3,-2)$，半径为 4. 直线 $x-y=0$ 即 $y=x$，关于该直线的对称变换把点 (u,v) 变为 (v,u). 因而圆心 $(3,-2)$ 变为 $(-2,3)$，半径不变.

所以圆 C' 的普通方程为

$$(x+2)^2+(y-3)^2=4^2=16$$

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}-2$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 已知函数 $f(x)=x^3+mx^2-m^2x+1$（m 为常数，且 $m>0$）有极大值 9.

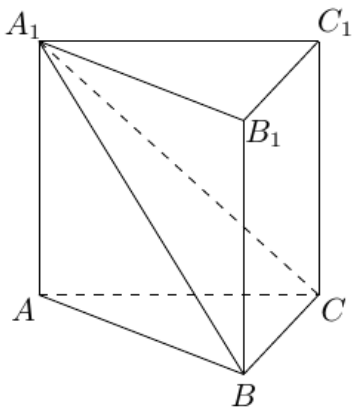
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，平面 $A_1BC\perp$ 侧面 A_1ABB_1.

1. (1)



【解析】

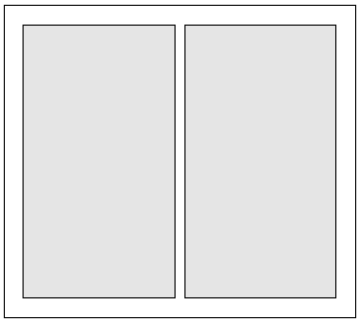
建立空间直角坐标系，令

$A=(0,0,0)$，$B=(u,0,0)$，$C=(v,w,0)$，$A_1=(0,0,h)$

其中 $u>0$，$w\neq 0$，$h>0$. 由于三棱柱为直三棱柱，底面 ABC 在平面 $z=0$ 内，侧面 A_1ABB_1 在平面 $y=0$ 内.

1. (1)

19. 如图，要设计一张矩形广告，该广告含有大小相等的左右两个矩形栏目（即图中阴影部分），这两栏的面积之和为 18000 cm^2，四周空白的宽度为 10 cm，两栏之间的中缝空白的宽度为 5 cm，怎样确定广告的高与宽的尺寸（单位：cm），能使矩形广告面积最小？



【解析】

设广告的高为 h，每个矩形栏目的宽为 w. 由于上下空白各为 $10\,\text{cm}$，两栏面积之和为 $18000\,\text{cm}^2$，有

$$2w(h-20)=18000$$

令 $x=h-20$，则 $x>0$，且 $w=\dfrac{9000}{x}$. 广告的宽为

$$2w+5+2\times 10=\frac{18000}{x}+25$$

所以广告面积

$$S=(x+20)\left(\frac{18000}{x}+25\right)=25x+\frac{360000}{x}+18500$$

由基本不等式，

$$25x+\frac{360000}{x}\geqslant 2\sqrt{25x\cdot\frac{360000}{x}}=6000$$

当且仅当 $25x=\dfrac{360000}{x}$ 时取等号. 因为 $x>0$，解得 $x=120$. 此时

$h=x+20=140$，$w=\dfrac{9000}{120}=75$

广告的宽为 $2w+25=175$. 因此广告的高为 $140\,\text{cm}$，宽为 $175\,\text{cm}$，最小面积为 $24500\,\text{cm}^2$.

20. 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点为 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，点 $P(3,\sqrt{7})$ 在双曲线 C 上.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足：$a_1=\lambda$，$a_{n+1}=\dfrac{2}{3}a_n+n-4$，$b_n=(-1)^n(a_n-3n+21)$，其中 λ 为实数，n 为正整数.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)